កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : **ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥស្តុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់ពីលក្ខណៈអតូកូណាល់ និងអត្ថន័យធរណីមាត្រនៃផលគុណខ្វែង $\vec{u}\times\vec{v}$ បានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាផលគុណខ្វែង និងទាញរកក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម បានរហ័សនិងគ្មានកំហុសតាមរយៈសន្លឹកកិច្ចការ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានភាពម៉ត់ចត់ និងសហការគ្នាក្នុងការបកស្រាយបញ្ហាធរណីមាត្រប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣. បំណកស្រាយផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រ

ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ អតូកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផងនិង $\vec{v}$ ផង

ខ. $|\vec{u}\times\vec{v}|=|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\sin\theta$

គ. ប្រលេឡូក្រាមសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

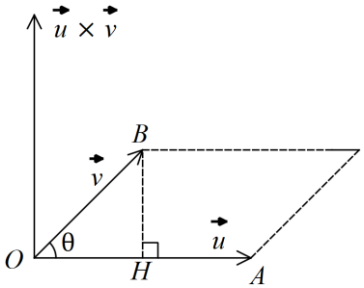
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី)		
-គ្រូសួរនិងឱ្យសិស្សគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC និងកត់ត្រាលំហាត់លើក្តារខៀន	-លំហាត់ : ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដោយដឹងថា A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0) **ចម្លើយ** $S_{ABC}=2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន **ចម្លើយ** ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1,2,2)$; $\overrightarrow{AC}=(1,-2,-2)$ យើងបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&2\\1&-2&-2\end{vmatrix}$ $=4\vec{j}-4\vec{k}$ នាំឱ្យ $\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\sqrt{4^2+(-4)^2}$ $=4\sqrt{2}$ ដូច្នេះ $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|$ $=\frac{1}{2}\left(4\sqrt{2}\right)$ $=2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី)		
-គ្រូគូសរូបបង្ហាញ  -ណែនាំសិស្សឱ្យស្រាយបញ្ជាក់ផលគុណនៃពីរវិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រដូចខាងក្រោម៖ * បើ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវិចទ័រក្នុងលំហ ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នោះគេបាន ៖ ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ អតូកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផង និង $\vec{v}$ ផង	**ជំពូកទី៥ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ** **មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រក្នុងលំហ** **៣. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រ** -លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រ :	-សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ ពិចារណា និងកត់ត្រាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

-បង្ហាញថា $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$ កែងទៅនឹង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$

-តាង $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$ ដែល $\vec{u}=(x,y,z)$ និង $\vec{v}=(x',y',z')$

នាំឱ្យ $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$

$=(yz'-zy')\vec{i}-$

$(xz'-zx')\vec{j}+(xy'-yx')\vec{k}$

គេបាន

$\vec{w}\cdot\vec{u}=(yz'-zy')x-$

$(xz'-zx')y+(xy'-yx')z$

$=yz'x-zy'x-xz'y$

$+zx'y-x'yz-yx'z$

$=0$

ដូច្នេះ $\vec{w}\perp\vec{u}$ ។

ម៉្យាងទៀត

$\vec{w}\cdot\vec{u}=(yz'-zy')x-$

$(xz'-zx')y'+(xy'-yx')z'$

$=yz'x'-zy'x'-xz'y'$

$+zx'y'-xy'z'-yx'z'$

$=0$

ដូច្នេះ $\vec{w}\perp\vec{v}$ ។

ខ. $\left|\vec{u}\times\vec{v}\right|=\left|\vec{u}\right|\cdot\left|\vec{v}\right|\sin\theta$

-បង្ហាញថា $\left|\vec{u}\times\vec{v}\right|=\left|\vec{u}\right|\cdot\left|\vec{v}\right|\sin\theta$

-យក $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$ និង $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$

យើងមាន

$\left|\vec{u}\right|\left|\vec{v}\right|\sin\theta=\left|\vec{u}\right|\left|\vec{v}\right|\sqrt{1-\cos^2\theta}$

$=\left|\vec{u}\right|\left|\vec{v}\right|\sqrt{1-\dfrac{\left(\vec{u}\cdot\vec{v}\right)^2}{\left|\vec{u}\right|^2\left|\vec{v}\right|^2}}$

(ព្រោះ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\left|\vec{u}\right|\left|\vec{v}\right|\cos\theta$)

$=\sqrt{\left|\vec{u}\right|^2\left|\vec{v}\right|^2-\left(\vec{u}\cdot\vec{v}\right)^2}$

$=\sqrt{\left(u_1^2+u_2^2+u_3^2\right)\left(v_1^2+v_2^2+v_3^2\right)}$

$-\left(u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3\right)^2}$

$=\sqrt{\left(u_2v_3-u_3v_2\right)^2}$

$+\left(u_1v_3-u_3v_1\right)^2+\left(u_1v_2-u_2v_1\right)^2}$

$=\left|\vec{u}\times\vec{v}\right|$

ដូច្នេះ $\left|\vec{u}\times\vec{v}\right|=\left|\vec{u}\right|\cdot\left|\vec{v}\right|\sin\theta$ ។

-សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ ពិចារណា និងកត់ត្រាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

-ណែនាំសិស្សស្រាយ គ. ឃ. និង ង. តាមបុគ្គល -ណែនាំសិស្សឱ្យសង្កេតពីវិបាក បើ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតាហើយអតូកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផងនិង $\vec{v}$ ផង នោះ $\vec{u}\times\vec{v}=\pm\left(\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|\right)\vec{n}$ ឬ $\vec{u}\times\vec{v}=\pm\left(\left\|\vec{u}\right\|\cdot\left\|\vec{v}\right\|\sin\theta\right)\vec{n}$ -ណែនាំសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូទី១ ទី២ និងទី៣ ជាដៃគូ		
ជំហាន៤ (៣ទ្រឹទ្ធចំណេះដឹង ២០ នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើតាមក្រុម ប្រតិបត្តិ ក. គេឱ្យបីចំណុច A(1,1,1) ; B(2,0,3) និង C(-1,2,0) នៅក្នុងលំហ។ រកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។ ខ. បង្ហាញថាចតុកោណដែលមានកំពូលត្រង់ចំណុច A(5,2,0) ; B(2,6,1) ; C(2,4,7) និង D(5,0,6) ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមនោះ។	**ចម្លើយ** ក. រកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1,-1,2)$; $\overrightarrow{AC}=(-2,1,-1)$ គេបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-1&2\\-2&1&-1\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}-1&2\\1&-1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1&2\\-2&-1\end{vmatrix}\vec{j}$ $+\begin{vmatrix}1&-1\\-2&1\end{vmatrix}\vec{k}$ $=-\vec{i}-3\vec{j}-\vec{k}$ នាំឱ្យ $\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\sqrt{(-1)^2+(-3)^2+(-1)^2}$ $=\sqrt{11}$ ដូច្នេះ $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}\sqrt{11}$ ឯកតាផ្ទៃ ខ. បង្ហាញថា ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមនេះ ដោយ $\overrightarrow{AB}=(-3,4,1)$; $\overrightarrow{DC}=(-3,4,1)$ គេបាន $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ នោះ ABCD ជាប្រលេឡូក្រាមដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ម៉្យាងទៀត $\overrightarrow{AD}=(0,-2,6)$ យើងបាន	-តំណាងក្រុមឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន

	$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-3&4&1\\0&-2&6\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}4&1\\-2&6\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}-3&1\\0&6\end{vmatrix}\vec{j}$ $+\begin{vmatrix}-3&4\\0&-2\end{vmatrix}\vec{k}$ $=26\vec{i}+18\vec{j}+6\vec{k}$ គេបាន $\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}\right\|=\sqrt{26^2+18^2+6^2}$ $=\sqrt{1036}=2\sqrt{259}$ $S_{ABCD}=2\sqrt{259}$ ឯកតាផ្ទៃ	
ជំហានទី ៥ (បណ្តាំផ្ញើ ៣នាទី)		
-គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដែល A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0)។ ចូរប្អូនមើលមេរៀនឡើងវិញហើយធ្វើលំហាត់នេះផង។	-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\left\|\vec{u}\times\vec{v}\right\|$ និង $\left\|\vec{v}\times\vec{u}\right\|$	-សិស្សកត់ត្រាទុក និងស្តាប់ដំបូន្មានគ្រូ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រិចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

១. បំណកស្រាយផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រ

ចំពោះពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ក្នុងលំហ ផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{u}\times\vec{v}$ មានលក្ខណៈធរណីមាត្រដូចខាងក្រោម៖

ក. លក្ខណៈអរតូកូណាល់ (កែង) វ៉ិចទ័រ $\vec{u}\times\vec{v}$ គឺជាវ៉ិចទ័រដែលអរតូកូណាល់ (កែង) ទៅនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ផង និង $\vec{v}$ ផង។ មានន័យថា៖

$$(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{u}=0 \quad ; \quad (\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{v}=0$$

ខ. ម៉ូឌុលនៃផលគុណវ៉ិចទ័រ ម៉ូឌុលនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u}\times\vec{v}$ គឺស្មើនឹងផលគុណនៃម៉ូឌុលវ៉ិចទ័រទាំងពីរ គុណនឹងស៊ីនុសនៃមុំ θ រវាងវ៉ិចទ័រទាំងពីរនោះ៖

$$\|\vec{u}\times\vec{v}\|=\|\vec{u}\|\cdot\|\vec{v}\|\sin\theta$$

គ. ក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម បើយើងមានប្រលេឡូក្រាមមួយសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នោះក្រឡាផ្ទៃនៃប្រលេឡូក្រាមនេះ គឺស្មើនឹងម៉ូឌុលនៃផលគុណវ៉ិចទ័ររបស់វា៖

$$\text{ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម } S=|\vec{u}\times\vec{v}|$$

$$\text{ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ } S=\frac{1}{2}|\vec{u}\times\vec{v}|$$

២. លំហាត់អនុវត្ត (Exercises)

ផ្នែកទី ១៖ ការធ្វើងផ្ទាត់លក្ខណៈអរតូកូណាល់

លំហាត់ ១៖ គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(1,2,3)$ និង $\vec{v}=(2,-1,1)$ ។

1. ចូរគណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$ ។
2. ចូរគណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{w}\cdot\vec{u}$ និង $\vec{w}\cdot\vec{v}$ ។ តើលទ្ធផលនេះបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈអ្វី?

ផ្នែកទី ២៖ ការគណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម និងត្រីកោណ

លំហាត់ ២៖ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ គេមានចំណុច $A(1,0,1)$, $B(2,1,3)$ និង $C(0,2,2)$ ។

1. រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។
2. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។
3. រកក្រឡាផ្ទៃនៃប្រលេឡូក្រាមដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។
4. ទាញរកក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC។

សំណួរទី ២ (ករណីពិសេស)៖ បើសិនជាវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កូលីនេអ៊ែរនឹងគ្នា (ស្របគ្នា ឬស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ) តើមុំ θ ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? តើ $\sin\theta$ មានតម្លៃប៉ុន្មាន? តាមរយៈការបកស្រាយបែបធរណីមាត្រ តើប្រលេឡូក្រាមសង់លើវ៉ិចទ័រទាំងពីរនេះមានក្រឡាផ្ទៃប៉ុន្មាន ហើយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}\times\vec{v}$ នឹងក្លាយទៅជាអ្វី?